

UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO

Magíster en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

MCDI501
Estadística Computacional para la Toma de Decisiones

Evaluación Sumativa 2

Validación, Simulación y Métodos de Remuestreo

Relación entre condiciones meteorológicas y lluvia al día siguiente

Informe técnico grupal · Grupo 7 · Ponderación 20 %

Integrantes

Benjamín Araya
Alan Cañete
Patricio Cortez
Jorge Guaico

Dataset: Rain in Australia — Weather Australia
Docente: Jean Paul Maidana
Fecha: 18 de octubre de 2026

Repositorio y rama del análisis

https://github.com/BenjaArayaM/Proyecto-Lluvias-Australia-Grupo7

1. Bootstrap de tres parámetros

IC individuales del 95 % y comparación con la Sumativa 1

Se validan resultados propios de S1 (Araya et al., 2026), según jpmaidana (2026). Rain in Australia (jsphyg, s. f.) contiene 145.460 filas, 23 columnas y 49 localidades (2007-11-01 a 2017-06-25). Se conserva el CSV sin imputación ni eliminación global.

Procedimiento. El estimando $\widehat{\theta}_X = 49^{-1} \sum_\ell \overline{X}_\ell$ da igual peso a las medias históricas locales. Se remuestrean 49 medias con reemplazo, 10.000 veces por variable, y se calculan IC percentil y BCa (SciPy community, s. f.-a). Se comparan con $\widehat{\theta} \pm t_{0{,}975;48} s/\sqrt{49}$ de S1.

Tabla 1: Medias con igual peso por localidad e intervalos del 95 %.

Variable	Media S1	IC t	IC percentil	IC BCa
Humidity3pm (%)	51,247	[48,025; 54,469]	[48,045; 54,349]	[48,042; 54,256]
MaxTemp (°C)	23,388	[22,223; 24,553]	[22,275; 24,514]	[22,300; 24,571]
MinTemp (°C)	12,259	[11,124; 13,394]	[11,188; 13,376]	[11,260; 13,480]

Fuente: elaboración del Grupo 7 a partir de `weatherAUS.csv`.

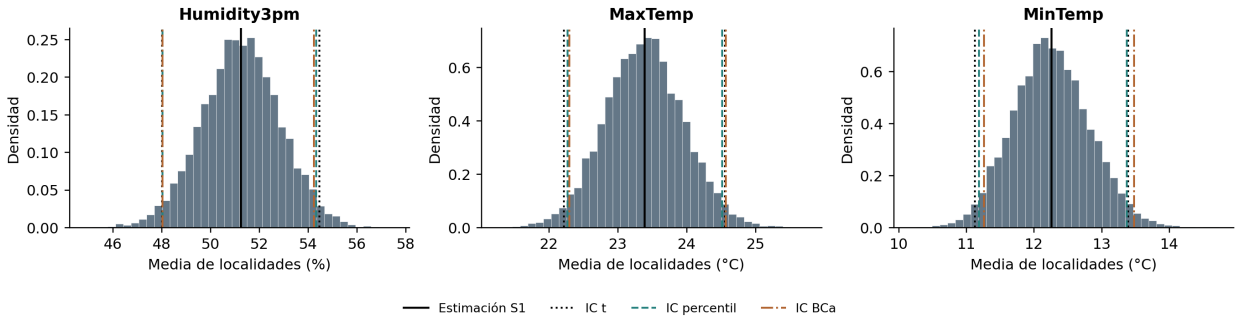


Figura 1: Distribuciones de las medias bootstrap y límites de los tres métodos. Cada panel utiliza su unidad y escala.

Discrepancias cuantificadas

El ancho percentil cambia -2,17 % en humedad, -3,91 % en temperatura máxima y -3,61 % en mínima frente al IC t. Los cambios BCa son -3,56 %, -2,50 % y -2,21 %. El extremo superior BCa de humedad se desplaza -0,213 pp; el inferior de temperatura mínima, +0,136 °C. La tabla 1 y la figura 1 muestran concordancia de magnitudes e intervalos ampliamente solapados, dentro del modelo empleado.

Confiabilidad e interpretación

Agregar por localidad evita tratar los días como réplicas independientes. Se suponen localidades comparables e independencia aproximada entre ellas, sin diseño probabilístico nacional ni independencia espacial demostrada. Se condiciona a los historiales observados: no se simulan nuevos periodos ni se corrige sesgo por faltantes.

BCa ajusta sesgo y aceleración, pero no subsana selección de estaciones o dependencia. Un intervalo más corto no demuestra mejor cobertura. Los IC son individuales, sin garantía de cobertura conjunta; no atribuyen probabilidad al parámetro fijo ni describen variación entre días. Las semillas percentiles son $20261018 + i$ y las BCa $20261118 + i$, con $i = 0, 1, 2$. Al usar remuestras distintas, parte de las discrepancias entre extremos corresponde a variación Monte Carlo.

2. Validación mediante cambios de signo

Prueba bilateral de la diferencia de humedad por localidad

Se usan 138.583 registros válidos para construir 49 diferencias $D_\ell = \overline{H}_{\ell,Yes} - \overline{H}_{\ell,No}$ de Humidity3pm. Se retoma $H_0 : E(D_\ell) = 0$ frente a $H_1 : E(D_\ell) \neq 0$, con $\alpha = 0,05$. Se genera $T_b^* = 49^{-1} \sum_\ell s_{b\ell} D_\ell$, donde los signos son independientes y equiprobables en $\{-1, +1\}$. El estadístico observado es $T = 20,0769$ pp. Este procedimiento corresponde al esquema de permutación pareada por cambios de signo descrito por SciPy community (s. f.-b).

Tabla 2: Comparación de la prueba de S1 y el procedimiento computacional.

Estadístico o resultado	Valor
Localidades; diferencias positivas	49; 49 de 49
Diferencia media e IC t 95 % (pp)	20,0769; [18,472; 21,682]
Prueba t; grados de libertad	25,1461; 48
Valor p paramétrico	$2,7471 \times 10^{-29}$
Cambios de signo; réplicas tan extremas	10.000; 0
Valor p Monte Carlo, $(r+1)/(B+1)$	0,00009999

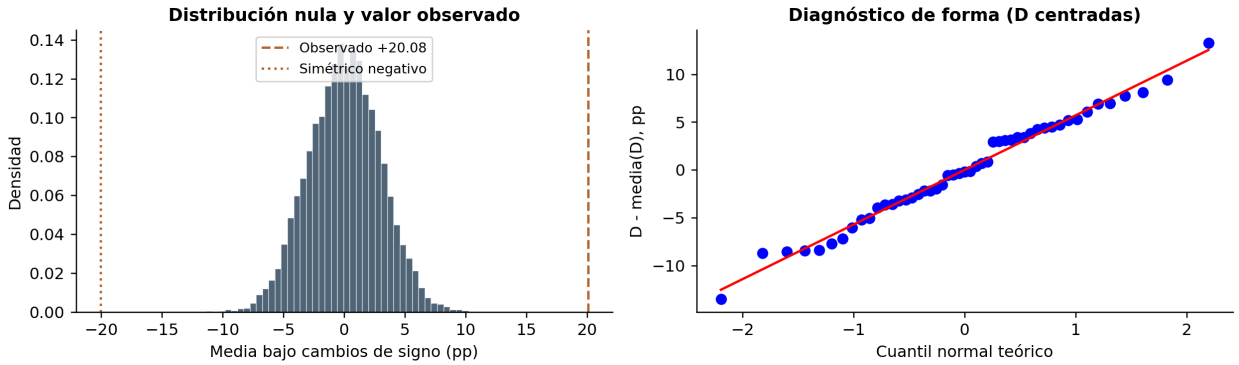


Figura 2: Distribución nula simulada y diagnóstico Q-Q de las diferencias centradas. La forma observada no acredita los supuestos de la distribución nula.

Supuesto que hace válida la comparación

La media nula no basta: bajo H_0 se requiere invariancia frente a invertir signos, por ejemplo diferencias independientes y simétricas alrededor de cero. La lluvia no fue asignada al azar; el intercambio de los grupos no está garantizado por diseño. Por ello, el resultado se interpreta como contraste condicional a ese modelo y no como una prueba exacta de aleatorización del estudio observacional.

La asimetría muestral es -0,0757; Shapiro–Wilk da $W = 0,9884$ y $p = 0,9059$, sin diferencias locales fuera de las cercas de Tukey. Estos diagnósticos son compatibles con la aproximación de forma de S1, pero no demuestran simetría bajo la hipótesis nula ni independencia espacial.

Concordancia y relevancia práctica

Ambos enfoques rechazan H_0 al 5 % bajo sus supuestos. El valor computacional alcanza el mínimo resoluble con 10.000 réplicas y corrección +1; no equivale al valor paramétrico ni debe reportarse como cero. Se conserva t como referencia de S1 y los cambios de signo como sensibilidad a la forma; ninguno resuelve la dependencia espacial. No se justifica preferir un método solo por su valor p. La humedad es mayor antes de días con lluvia en las 49 localidades observadas; 20,0769 pp de humedad no son un aumento equivalente en probabilidad de lluvia.

3. Estabilidad de correlaciones

Bootstrap de conglomerados completos y límites de generalización

Se seleccionan tres relaciones de la matriz propia de S1. Para cada par se conservan casos observados y se extraen localidades con reemplazo; se concatenan sus registros y se recalculan los rangos de Spearman en cada una de 10.000 réplicas válidas. Los IC se obtienen por percentiles 2,5 y 97,5 %.

Tabla 3: Correlaciones agrupadas de S1 y sus IC bootstrap del 95 %.

Par	n pares	Localidades	ρ S1	IC bootstrap
MaxTemp / Temp3pm	141.589	49	0,9845	[0,9812; 0,9868]
Humedad / Sunshine	74.497	30	-0,6203	[-0,6595; -0,5803]
Humedad / Rainfall	138.569	49	0,4436	[0,4107; 0,4739]

Fuente: elaboración del Grupo 7 a partir de `weatherAUS.csv`.

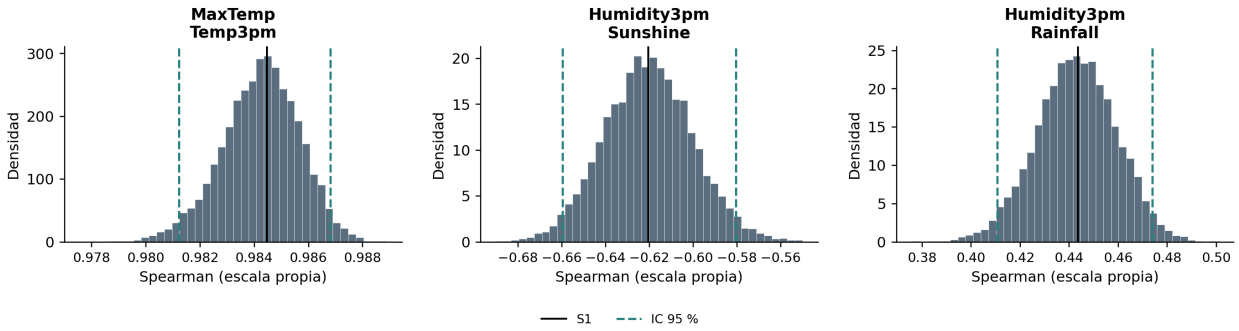


Figura 3: Distribuciones bootstrap con escalas propias. Las líneas señalan el valor de S1 y los extremos del IC; la inclusión de cero se evalúa en la tabla.

Resultados estables y resultados condicionados

Los tres IC excluyen cero. La dirección positiva de temperatura máxima–temperatura de las 15:00 es muy estable, con amplitud 0,0056; la asociación próxima a uno sugiere redundancia que deberá comprobarse en el entrenamiento mediante diagnóstico de multicolinealidad y comparación de modelos, sin decidirla solo por correlación.

Sunshine tiene 48,01 % de faltantes. Humedad–sol conserva signo negativo, pero usa 74.497 pares en 30 localidades. Su intervalo, de amplitud 0,0792, no demuestra que la relación sea igual en las 19 localidades sin Sunshine observado. Humedad–precipitación conserva signo positivo, con amplitud 0,0632; su magnitud responde al filtro de rango de la sección 5. Se distingue estabilidad del signo bajo remuestreo de robustez general frente a cambios en composición, periodos o extremos.

Qué dependencia conserva este procedimiento

Los días de una localidad permanecen juntos cuando se remuestrea su conglomerado; por tanto, no se los remuestrea como unidades independientes. El procedimiento condiciona a sus historiales observados, sin generar trayectorias futuras ni corregir dependencia entre localidades. En el coeficiente agrupado, las estaciones con más registros aportan más filas: este estimando difiere de una media de correlaciones locales.

La exclusión por pares evita una pérdida global de observaciones, pero cambia denominadores y composición entre relaciones. Estacionalidad, geografía y patrones de faltantes pueden explicar parte de las asociaciones agrupadas. Ninguno de estos coeficientes establece causalidad ni acredita la utilidad predictiva de una variable.

4. Simulación Monte Carlo

Incertidumbre de una media en localidades hipotéticamente comparables

Escenario. Se estudia cuánto variaría la diferencia media de humedad si se observaran muestras de 49 localidades comparables. Se usa exclusivamente la media y desviación de las diferencias de S1:

$$D^*_{b\ell} \overset{ind}{\sim} N(\widehat{\mu}_D, \widehat{\sigma}^2_D), \quad (\widehat{\mu}_D, \widehat{\sigma}_D) = (20,0769;\, 5,5889) \text{ pp}, \quad \overline{D}^*_b = \frac{1}{49}\sum_{\ell=1}^{49} D^*_{b\ell}.$$

Se generan 10.000 medias. La normalidad aproxima la distribución entre localidades de S1; no modela la serie meteorológica diaria. Es un escenario paramétrico condicionado a estimaciones fijas, sin incorporar incertidumbre adicional en esos parámetros.

Tabla 4: Resultados de simulación y referencias analíticas.

Estadístico	Resultado (pp)
Media simulada; objetivo S1	20,07287; 20,0769
Desviación de medias simuladas	0,79417
Desviación teórica $\widehat{\sigma}_D/\sqrt{49}$	0,79841
Percentiles 2,5 y 97,5 % de medias simuladas	[18,503; 21,618]
Error Monte Carlo de la media, $s(\overline{D}^*)/\sqrt{10.000}$	0,00794
Media simulada menos objetivo S1	-0,00403

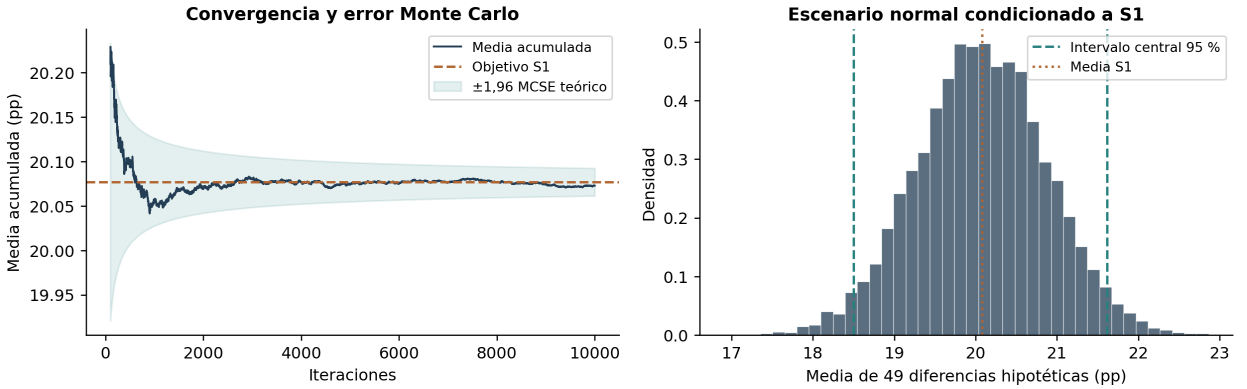


Figura 4: Convergencia desde la iteración 100 y distribución de medias hipotéticas. La banda de la izquierda es una referencia puntual del error Monte Carlo, no una banda simultánea.

Convergencia numérica

La discrepancia final corresponde a -0,51 errores Monte Carlo, menor que uno en valor absoluto. La dispersión simulada es cercana a la referencia analítica. Las medias acumuladas con 1.000, 5.000 y 10.000 iteraciones son 20,05495, 20,07428 y 20,07287 pp. Los percentiles se estabilizan aproximadamente, aunque conservan variación de simulación; 10.000 iteraciones no son por sí solas una demostración de convergencia o adecuación del escenario.

Interpretación para la decisión

El intervalo central de medias hipotéticas queda sobre cero: bajo esta aproximación, la diferencia descriptiva persistiría en localidades comparables. Esto respalda estudiar la humedad como candidato en una fase posterior. El rango simulado **no es un IC del parámetro desconocido**, una probabilidad de lluvia ni una validación del pronóstico. Su coincidencia con la evidencia anterior depende del modelo normal, la independencia y la calibración con S1; no constituye información meteorológica independiente.

5. Robustez e influencia

Separar estabilidad del signo de sensibilidad de la magnitud

Diferencias locales. El bootstrap percentil de 10.000 medias da un IC de [18,517; 21,617] pp. Al retirar una localidad cada vez, las medias jackknife varían entre 19,8007 y 20,3584 pp. Albany cambia la media en +0,2815 pp; AliceSprings, -0,2762 pp; Cobar, -0,1961 pp. El máximo cambio absoluto es 0,2815 pp (1,40 % de la media completa). Son unidades locales influyentes, no errores demostrados; ninguna exclusión individual cambia el signo.

Tabla 5: Correlaciones y sensibilidad al filtro de 1,5 IQR en ambas variables.

Par	Spearman	Kendall τ_b	Spearman filtro	Excluidos
MaxTemp / Temp3pm	0,9845	0,9117	0,9842	0,55 %
Humedad / Sunshine	-0,6203	-0,4492	-0,6203	0,00 %
Humedad / Rainfall	0,4436	0,3403	0,3074	17,89 %

Fuente: elaboración del Grupo 7 a partir de `weatherAUS.csv`.

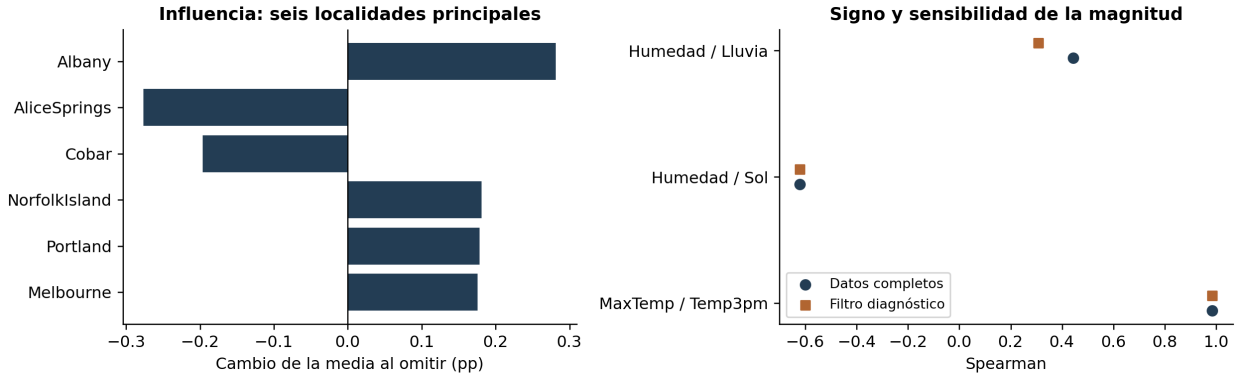


Figura 5: Influencia de localidades sobre la media de diferencias y comparación de Spearman con datos completos y restricción diagnóstica.

Humedad–precipitación: magnitud sensible

Spearman pasa de 0,4436 a 0,3074: cambio -0,1362 y reducción relativa de magnitud de 30,71 %. Se excluyen 24.790 de 138.569 pares (17,89 %). La cerca superior de Rainfall es 2,00 mm: también retira días de lluvia plausibles, por lo que modifica el rango y la composición de la muestra. El descenso no demuestra datos erróneos ni un efecto causal de los extremos. Se concluye **signo positivo estable bajo bootstrap y magnitud sensible a restringir la precipitación**.

Otras relaciones y recomendaciones

Temperatura máxima–temperatura de las 15:00 cambia muy poco al aplicar el filtro. En humedad–sol no se retiran filas; la igualdad del coeficiente no aporta por sí sola una prueba de resistencia a extremos. Kendall tau-b coincide en dirección con Spearman, pero sus magnitudes no son directamente equivalentes. Se conserva el análisis principal con valores plausibles; cualquier transformación futura se decidirá dentro del entrenamiento.

El jackknife evalúa influencia individual entre localidades y el filtro evalúa una restricción de rango. No prueban estabilidad ante todos los climas, faltantes o futuros periodos. La independencia espacial y la invariancia de signos siguen siendo supuestos no demostrados; deberán considerarse al diseñar la validación predictiva.

6. Síntesis validada para Sumativa 3

Evidencia conservada y decisiones que deberán comprobarse

Tabla 6: Resultados reutilizables y acciones posteriores. Los IC y coeficientes completos están en las tablas anteriores y el archivo de resultados.

Resultado	Evidencia y límite	Acción para S3
Tres medias locales	IC t, percentil y BCa concordantes; inferencia condicional.	Conservar estimando y unidades; no imputar con medias calculadas en toda la base.
Diferencia de humedad	20,0769 pp; IC bootstrap [18,517; 21,617]. Influencia máxima: Albany, 0,2815 pp.	Evaluar humedad disponible a la hora de emisión; comprobar estabilidad temporal y geográfica.
MaxTemp / Temp3pm	$\rho = 0,9845$; fuerte asociación y escasa sensibilidad al filtro.	Revisar redundancia y disponibilidad horaria antes de combinar predictores.
Humedad / Sunshine	$\rho = -0,6203$; IC negativo; cobertura de 30 localidades.	Comparar estrategias con y sin Sunshine, con idéntica partición.
Humedad / Rainfall	$\rho = 0,4436$; filtro: 0,3074. Signo estable, magnitud sensible.	Conservar precipitación plausible; justificar transformaciones dentro del entrenamiento.
Calidad y dependencia	Sunshine ausente en 19 localidades; lluvia 22,42 %; lag-1 0,5023.	Partición temporal, preprocesamiento dentro de entrenamiento y métricas por clase.

Recomendaciones operativas para la fase siguiente

- Fijar hora y horizonte del pronóstico; comprobar qué medidas están disponibles entonces.
- Separar por fechas completas, evitando que un mismo día se distribuya entre entrenamiento y prueba; evaluar localidades si se busca transferir el modelo.
- Ajustar imputación, escalado, selección y umbral solo con entrenamiento y su validación. El archivo completo ya fue explorado en fases previas; se declarará ese antecedente.
- Informar matriz de confusión, precision, recall, F1 y ROC-AUC según la rúbrica de modelamiento; PR-AUC puede complementar. No optimizar decisiones con la prueba final.

Trazabilidad y continuidad. Entre 142.193 etiquetas conocidas, 31.877 son `Yes`. El notebook concilia S1, conserva semillas y verifica el CSV por SHA-256 (prefijo `573fd715cd69fcac`). El código base es de Patricio, commit `1484dd0`. `results/03_sumativa2/resultados_validados_s2.json` y su tabla de síntesis guardan IC, supuestos e influencia; `docs/continuidad_sumativa2.md` registra decisiones. La evidencia diferencia Work/Windows. Estos insumos preparan S3; no la desarrollan.

Referencias

Araya, B., Cañete, A., Cortez, P., & Guaico, J. (2026). *Sumativa 1: informe técnico de avance y notebook* [Informe académico y código]. GitHub. `https://github.com/BenjaArayaM/Proyecto-Lluvias-Australia-Grupo7/tree/134859256a519e0ffde2827319d73a603598e0ea`.

jpmaidana. (2026). *MCDI501: plantilla Sumativa 2, validación, simulación y remuestreo* [Material docente]. GitHub. `https://github.com/jpmaidana/MCDI501-202682`.

jsphyg. (s. f.). *Rain in Australia* [Conjunto de datos]. Kaggle. `https://www.kaggle.com/datasets/jsphyg/weather-dataset-rattle-package`.

SciPy community. (s. f.-a). *scipy.stats.bootstrap*. SciPy reference guide. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.bootstrap.html`.

SciPy community. (s. f.-b). *scipy.stats.permutation_test*. SciPy reference guide. `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.permutation_test.html`.